

1. Определение базовых метрик

Согласно методике Холстеда:

- **Операторы** (nu1, N1): Ключевые слова, знаки операций, скобки, вызовы методов, разделители.
- **Операнды** (nu2, N2): Переменные, константы, литералы, идентификаторы типов.

Таблица операторов

Оператор	Описание	Кол-во
public, class, private	Модификаторы и объявление класса	9
if, throw, return, new	Управляющие конструкции	12
(), { }, []	Скобки (парные считаются за один)	18
., ,, ;	Разделители и доступ к полям	26
sort, compare, min, sum	Вызовы встроенных методов	8
Итого		nu1 = 16 N1 = 84

Таблица операндов

Операнд	Тип	Кол-во
name, grades, applicants, places	Идентификаторы переменных	14
String, int, List, ArrayList	Типы данных	10
0, 1, 10, null, "Имя..."	Литералы и константы	11
a1, a2, limit, grade	Локальные переменные	9
Итого		$n_1 = 24$ $N_2 = 44$

2. Расчет производных метрик

Для вычислений используем формулы из предоставленного документа:

- Словарь программы

$$\eta = \eta_1 + \eta_2 = 16 + 24 = 40$$

- Длина программы

$$N = N_1 + N_2 = 84 + 44 = 128$$

- Объем программы

$$V = N \times \log_2(\eta) = 128 \times \log_2(40) \approx 128 \times 5.32 \approx 681$$